

# Isquemia mesentérica

---

## 1. Introducción y relevancia clínica

La **isquemia mesentérica aguda (IMA)** es la **interrupción súbita del flujo sanguíneo intestinal**, que produce **isquemia, necrosis intestinal y sepsis** si no se trata oportunamente.

Representa entre **0,1–0,2% de los ingresos hospitalarios** por abdomen agudo, pero con una **mortalidad del 50–80%**, especialmente si el diagnóstico se retrasa más de 12 horas.

El desafío clínico radica en que los **síntomas iniciales son inespecíficos** y desproporcionados respecto al examen físico (“**dolor abdominal intenso con abdomen blando**”).

El **diagnóstico precoz** y la **revascularización urgente** son esenciales para la supervivencia.

En Chile, la incidencia ha aumentado en pacientes ancianos con fibrilación auricular, insuficiencia cardíaca, aterosclerosis y postoperatorios vasculares.

---

## 2. Fisiopatología y bases conceptuales

### 2.1 Clasificación según mecanismo

| Tipo                                           | Mecanismo                                             | Frecuencia | Características                                     |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|
| <b>1. Embolia arterial mesentérica (EAM)</b>   | Émbolo ocluye arteria mesentérica superior (AMS)      | 40–50%     | Origen cardíaco (FA, IAM reciente, trombo mural)    |
| <b>2. Trombosis arterial mesentérica (TAM)</b> | Trombosis sobre placa ateromatosa preexistente en AMS | 25–30%     | Aterosclerosis severa, historia de angina abdominal |

|                                                   |                                                   |        |                                                 |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------|
| <b>3. Isquemia mesentérica no oclusiva (IMNO)</b> | Vasoconstricción intensa por bajo flujo sistémico | 15–20% | Shock, falla cardíaca, drogas vasoconstrictoras |
| <b>4. Trombosis venosa mesentérica (TVM)</b>      | Oclusión de drenaje venoso intestinal             | 5–10%  | Estados protrombóticos, neoplasias, cirrosis    |

---

## 2.2 Fisiopatología general

La **reducción del flujo sanguíneo intestinal** genera hipoxia y acidosis tisular.

Las células epiteliales intestinales son muy sensibles a la hipoperfusión:

- En **<30 minutos**, hay disfunción mucosa.
- En **3–6 horas**, necrosis transmural irreversible.

La reperfusión posterior puede provocar **síndrome de reperfusión oxidativo**, agravando la lesión y generando **shock séptico**.

---

## 2.3 Anatomía vascular relevante

- La **arteria mesentérica superior (AMS)** irriga desde el duodeno distal hasta el colon transverso.
  - El **territorio mesentérico colateral** (arco de Riolo, arcada marginal de Drummond) puede compensar parcialmente obstrucciones lentas, pero **no embolias súbitas**.
- 

# 3. Clínica (signos, síntomas, diagnóstico diferencial)

## 3.1 Presentación típica (clásica de EUNACOM)

- **Dolor abdominal súbito, intenso, desproporcionado** con el examen físico (“dolor que mata con abdomen blando”).
- Náuseas, vómitos y diarrea (a veces sanguinolenta).
- En horas avanzadas: **distensión, peritonitis y shock**.

□ En fases iniciales, el abdomen puede estar **blando y sin signos peritoneales**, lo que retrasa el diagnóstico.

---

### 3.2 Evolución clínica

1. **Fase isquémica (0–6 h):** dolor intenso, sin signos físicos.
  2. **Fase infarto intestinal (6–12 h):** dolor persistente, distensión, sangrado intestinal.
  3. **Fase peritoneal (>12 h):** necrosis transmural, sepsis, abdomen en tabla.
- 

### 3.3 Hallazgos físicos

- Dolor difuso, sin defensa inicial.
- Distensión y timpanismo progresivos.
- En etapas tardías: defensa, rebote, ausencia de ruidos intestinales, shock.

### 3.4 Diagnóstico diferencial

| Cuadro                            | Diferencia clave                  |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Peritonitis difusa                | Dolor con rigidez desde el inicio |
| Pancreatitis aguda                | Amilasa/lipasa muy elevadas       |
| Aneurisma roto de aorta abdominal | Hipotensión brusca, masa pulsátil |

**Obstrucción intestinal**

Dolor cólico, vómitos, ruidos aumentados

**Colecistitis o apendicitis**

Dolor localizado, progresivo

---

## 4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

### 4.1 Laboratorio

- Leucocitosis intensa (>15.000–20.000).
- Acidosis metabólica con lactato elevado (>2 mmol/L).
- Amilasa moderadamente aumentada.
- Elevación de dímero D (alta sensibilidad, baja especificidad).
- Gasometría arterial: descenso de pH, aumento de base negativa.
- Hemoconcentración, aumento del hematocrito.

□ El **lactato sérico elevado** es el marcador más sensible de isquemia intestinal.

---

### 4.2 Imágenes

#### A. Angio-TAC abdominopélvico (Gold Standard)

- Examen de elección (sensibilidad >90%).

Permite:

- Identificar **oclusión arterial o venosa**.
- Mostrar **signos de isquemia intestinal**:
  - Engrosamiento parietal.
  - Neumatosis intestinal (gas intramural).

- Gas portal o mesentérico.
- Falta de realce con contraste.
- Evaluar extensión y necesidad de cirugía.

#### **B. Radiografía simple**

- Signos tardíos: asas dilatadas, gas portal, niveles hidroaéreos.

#### **C. Ecografía Doppler mesentérica**

- Útil en trombosis venosa o en diagnóstico de seguimiento.

#### **D. Angiografía mesentérica**

- Gold standard histórico, ahora reemplazada por angio-TAC.
    - Permite diagnóstico y tratamiento (trombólisis o vasodilatadores selectivos).
- 

## **5. Tratamiento (según guías WSES 2022 y MINSAL)**

### **5.1 Principios generales**

- **Reanimación inmediata:** cristaloides, oxígeno, corrección de acidosis.
  - **Suspender vasoconstrictores** (dopamina, noradrenalina si es posible).
  - **Antibióticos de amplio espectro:**
    - *Piperacilina/Tazobactam* o *Carbapenémico*.
    - Añadir cobertura antifúngica si necrosis.
  - **Anticoagulación IV (heparina no fraccionada)** salvo contraindicación.
- 

### **5.2 Tratamiento específico según tipo**

| Tipo                                  | Tratamiento                                                                                                |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Embolia arterial mesentérica</b>   | Embolectomía quirúrgica o trombólisis endovascular + revascularización.                                    |
| <b>Trombosis arterial mesentérica</b> | Bypass o trombectomía; si necrosis → resección intestinal.                                                 |
| <b>Isquemia no oclusiva</b>           | Optimizar perfusión: fluidos, suspender vasoconstrictores, corregir hipotensión, papaverina intraarterial. |
| <b>Trombosis venosa mesentérica</b>   | Anticoagulación IV exclusiva (sin necrosis). Cirugía si peritonitis.                                       |

---

### 5.3 Cirugía

Indicaciones:

- Signos de **peritonitis** o **necrosis intestinal** en TAC.
- Deterioro clínico pese a tratamiento médico.

Objetivos:

1. **Revascularización (embolectomía, bypass, endarterectomía).**
2. **Resección del intestino necrótico.**
3. **Evaluación de viabilidad intestinal (“second look” a las 24–48 h).**

En necrosis extensa no resecable → **pronóstico infausto.**

---

### 5.4 Seguimiento y manejo posterior

- Anticoagulación prolongada (TVM, trombosis arterial).
- Control con angio-TAC en evolución.
- Nutrición parenteral si resección extensa.
- Prevención secundaria: control de FA, HTA, DM, dislipidemia.

---

## 6. Complicaciones y pronóstico

| Complicación                       | Consecuencia                        |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Necrosis intestinal extensa</b> | Sepsis, falla multiorgánica         |
| <b>Shock séptico</b>               | Alta mortalidad                     |
| <b>Síndrome de intestino corto</b> | Malabsorción crónica tras resección |
| <b>Falla multiorgánica</b>         | Principal causa de muerte           |

### Mortalidad:

- Global: 50–80%.
- Con cirugía precoz (<6 h): 20–30%.
- Con necrosis avanzada: >90%.

---

## 7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM



### Perlas

1. **Dolor abdominal intenso y desproporcionado al examen físico = isquemia mesentérica hasta demostrar lo contrario.**
  2. **Lactato elevado + leucocitosis** orientan fuertemente.
  3. **Angio-TAC** es el examen diagnóstico de elección.
  4. **Embolia arterial (FA)** es la causa más frecuente.
  5. **Revascularización y resección intestinal precoz** son determinantes de sobrevida.
  6. **Evitar vasoconstrictores** y mantener perfusión adecuada.
  7. En **trombosis venosa**, el manejo inicial es **anticoagulación, no cirugía** (salvo necrosis).
- 



### Errores comunes

- Atribuir el dolor a “gastroenteritis” o “obstrucción” sin sospechar isquemia.
  - No solicitar **TAC con contraste arterial y venoso**.
  - Retrasar la cirugía hasta signos peritoneales (ya hay necrosis).
  - No anticoagular en trombosis venosa mesentérica.
  - No hacer “second look” cuando hay duda sobre viabilidad intestinal.
- 

## 8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. **Isquemia mesentérica** = reducción aguda del flujo intestinal → necrosis y sepsis.
2. **Dolor intenso con abdomen blando** es el signo clásico y característico.
3. **Causas principales:** embolia arterial (FA), trombosis, bajo gasto y trombosis venosa.
4. **Diagnóstico:** angio-TAC y lactato elevado.



5. **Tratamiento urgente:** reanimación, antibióticos, anticoagulación y cirugía.
6. **La demora >12 h** aumenta la mortalidad de forma exponencial.
7. **Pronóstico crítico**, pero mejor si se revasculariza precozmente.